



存储芯片产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

本报告所研究的“存储芯片”主题，核心是指以 DRAM（动态随机存取存储器）和 NAND Flash（闪存）为代表，用于电子设备数据存储与处理的半导体集成电路。其边界覆盖从上游原材料设备、中游芯片设计制造与封测，到下游广泛应用于 AI 服务器、智能汽车、消费电子及数据中心的完整产业链。当前，该主题的核心矛盾与投资焦点集中于 “AI 算力需求爆发” 与 “国产供应链自主可控” 双重驱动下的高端产品突破与价值重构。

2. 核心驱动力

- **技术突破与市场定义：AI 算力引爆高性能存储需求。**生成式 AI 的训练与推理对数据带宽和容量提出极限要求，彻底改变了存储芯片的需求结构。一台 AI 服务器的 DRAM 需求是普通服务器的 8 倍。这使得 **高带宽存储器（HBM）** 从利基产品跃升为 DRAM 技术的战略制高点，成为定义未来市场格局的关键。HBM 收入预计将从 2024 年的约 170 亿美元翻倍至 2025 年的约 340 亿美元，到 2030 年其占 DRAM 市场的份额有望超过 50%。与此同时，AI 也推动着存储接口向 **CXL（Compute Express Link）** 等新协议演进，以实现内存池化和高效共享。
- **重大成本拐点与产业周期：供需极端失衡下的“涨价周期”。**在 AI 需求挤压及全球巨头战略倾斜的共同作用下，存储市场正经历近二十年来最严峻的短缺潮。三星、SK 海力士、美光三大巨头将超过 70% 的产能转向 HBM 和 DDR5，导致传统 DDR4 等产品供应锐减，进入生命周期结束阶段。2025 年第二季度以来，DDR4 合约价一度飙涨超 60%-85%，出现了罕见的 DDR4 价格反超 DDR5 的现象。这一强劲的“价量齐升”周期为全产业链，尤其是产能释放顺利的厂商带来了显著的业绩弹性。
- **政策强力推动与安全诉求：地缘博弈下的国产替代加速。**全球半导体供应链的政治化倾向加剧，使得存储芯片成为“数字时代的石油”和战略物资。海外巨头在产能分配上呈现“北美市场优先”的明确导向，进一步加剧了中国市场的供应风险。在此背景下，中国将存储芯片置于信息产业安全的基石地位，通过政策与资本双重加持，推动本土企业实现从 0 到 1 的突破和从 1 到 N 的扩张。这为国内企业在巨大的供需缺口 中实现跨越式发展提供了历史性窗口。
- **龙头产品与生态定义：技术路线竞争白热化。**行业技术发展路径正经历深刻变革。在 DRAM 领域，围绕 HBM 的技术竞赛（如 SK 海力士的 HBM3E/HBM4）是当前焦点；长远看，突破平面缩放物理极限的 **3D DRAM**（如 CMOS 键合阵列

列 CBA 技术) 和新型堆叠式 DRAM 架构已成为下一代颠覆性创新的方向。在 NAND 领域, 堆叠层数竞赛已突破 300 层, 并向 400 层迈进, **晶圆键合技术** (如长江存储的 Xtacking、铠侠的 CBA) 成为提升密度和性能的核心。此外, **存算一体**、**车规级存储** 等细分赛道也在由龙头企业的产品定义市场。

第二步：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

存储芯片产业链条长, 专业化分工明确, 其全景图谱如下表所示:

产业链环节	核心组成部分	主要参与者类型与代表企业
上游：支撑环节	半导体材料：硅片、光刻胶、靶材、特种气体、抛光材料等。	国际巨头：信越化学、JSR、陶氏等。 国内企业：沪硅产业、安集科技（抛光液）、上海新阳等。
	半导体设备：光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、检测设备 etc。	国际巨头：ASML、应用材料、Lam Research、TEL。 国内企业：北方华创（刻蚀/ALD）、中微公司、上海微电子（光刻机）等。
中游：核心制造	芯片设计与 IDM 制造：DRAM/NAND 芯片设计、晶圆制造。	国际 IDM 三巨头：三星、SK 海力士、美光（占全球 DRAM 市场 94%）。 国内领军企业：长鑫存储（DRAM）、长江存储（NAND）。 国内 Fabless 设计公司：兆易创新（利基型 DRAM/Flash）、北京君正（车规存储）等。
	封装与测试：涉及传统封装及用于 HBM 等的 2.5D/3D 先进封装（TSV 硅通孔等）。	国际/中国台湾厂商：日月光、矽品、力成等。 国内企业：深科技（旗下沛顿科技）、通富微电、长电科技等。
下游：模组与应用	模组制造与品牌：将存储芯片颗粒加工成内存条、固态硬盘（SSD）等模组。	国际品牌：金士顿、威刚等。 国内厂商：江波龙、佰维存储（同时具备封测服务）。
	终端应用市场：数据中心/AI 服务器、智能手机、PC、智能汽车、工业物联网等。	全球科技巨头：英伟达、谷歌、亚马逊、微软、特斯拉、苹果及国内各大云服务与 AI 企业。

2. 关键技术与工艺路径

当前存储芯片领域并存着多条技术演进路线，其竞争决定了未来的产业价值分配：

- **DRAM 技术路径：**

- **主流演进路径（HBM）：**通过**硅通孔（TSV）**技术将多个 DRAM 芯片垂直堆叠，并与逻辑芯片（如 GPU）通过中介层互联，实现超高带宽。目前 HBM3E 已量产，HBM4 研发中，是 AI 时代明确的胜出路径。其技术壁垒极高，涉及复杂的前道制程与后道先进封装。
- **颠覆性创新路径（3D DRAM）：**为突破平面微缩极限，业界正在探索将存储单元立体堆叠。主要方向包括：1) **CMOS 键合阵列（CBA）**：将存储阵列和外围逻辑电路分别在两块晶圆上制造，然后键合，可大幅提升密度和性能。2) **新型堆叠式 DRAM**：如英特尔与软银合作开发的低功耗方案，旨在优化互连、降低成本。这些技术预计在 2029 年后逐步商业化，将重塑制造工艺和设备需求。

- **NAND Flash 技术路径：**

- **3D 堆叠层数竞赛：**通过增加垂直堆叠层数是提升存储密度、降低成本的核心方式。目前领先企业已量产超过 300 层的产品（如 SK 海力士 321 层、长江存储 294 层），并正向 400-600 层迈进。
- **架构创新路径：**简单增加层数面临物理极限，因此**晶圆键合技术**成为关键。例如长江存储的 **Xtacking** 技术将存储单元阵列和外围电路分别在两片晶圆上独立加工，然后键合，大幅提升了 I/O 速度和密度。铠侠等公司也采用了类似理念的 CBA 技术。

3. 价值链“微笑曲线”识别

存储产业链呈现典型的“微笑曲线”特征，高附加值环节集中于两端：

- **高附加值核心环节：**

- a) **上游尖端设备与材料：**尤其是用于先进制程（如 EUV 光刻）和先进封装（如高深宽比刻蚀、原子层沉积 ALD）的设备，以及高端光刻胶、前驱体等材料。这些领域技术壁垒极高，供应商议价能力强。
- a) **中游 IDM 的设计与制造：**尤其是 HBM 及先进制程 DRAM/NAND 的研发与量产能力。该环节集合了海量资本投入、尖端工艺 Know-how 和长期专利积累，由国际三巨头垄断，毛利率在行业上行周期可达高位。
- a) **特定关键芯片设计：**如服务于高性能计算的**内存接口芯片**（澜起科技为主）、以及未来在 CXL 生态中扮演核心角色的控制器芯片，技术壁垒高，市场集中。

- **关键瓶颈环节：**

- a) **先进封装产能：**HBM 和高端芯片的制造极度依赖 TSV、硅中介层、混合

键合等 2.5D/3D 先进封装技术。该环节目前产能紧张，成为制约 HBM 放量的主要瓶颈之一，占 HBM 总成本比例可达 30%以上。

- a) **国产替代的“卡脖子”环节：**包括 EUV 光刻机、部分高端刻蚀/沉积设备、以及半导体级光刻胶等，是我国构建自主产业链必须攻克但短期难以完全突破的环节。

第三步：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模：**全球存储芯片市场在 2024 年强劲复苏，规模达 1700 亿美元（同比增长 78%），预计 2025 年将达 2000 亿美元。其中，DRAM 是最大细分市场，2024 年占比约 58.7%，市场规模约 6980 亿元，预计 2025 年将接近 8000 亿元。中国是全球最大需求市场，2025 年 DRAM 市场规模预计达 2517 亿元。
- **毛利率区间：**产业链各环节毛利率差异显著。上游设备材料商（如应用材料）毛利率可达 40%-50%；中游 IDM 巨头在景气周期毛利率可恢复至 30%-40%甚至更高；国内设计公司如澜起科技（互连类芯片）毛利率超过 60%，而兆易创新（存储芯片）毛利率约 40%；下游模组环节因竞争激烈，毛利率普遍较低，如江波龙、佰维存储的存储产品毛利率在 17%-18%左右。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代催生新贵：**HBM 的爆发 已使价值向掌握该技术的 IDM 巨头（SK 海力士、三星、美光）及其**先进封装供应链** 转移。未来，若 **3D DRAM 或新型堆叠架构** 成为主流，价值将进一步向具备**晶圆键合、混合键合** 等新型制造能力的设备商（如应用材料、Lam Research）和材料商，以及率先突破的芯片设计公司倾斜。
- **产业化进程中的需求弹性：**从研发到量产，不同阶段弹性最大环节不同。**研发与中试阶段：**对新型材料（如用于 CBA 键合的介电材料）和原型设备需求大。**大规模量产爬坡阶段：**对**刻蚀设备（尤其是高深宽比刻蚀）、原子层沉积（ALD）设备、检测与量测设备** 的需求将呈指数级增长，因为这些设备直接决定了先进工艺的良率和产能。
- **供需瓶颈带来阶段性溢价：**当前最显著的瓶颈在于 **HBM 及先进封装产能**。这使拥有相关产能的 IDM 厂商（如 SK 海力士）获得极高议价权，其未来一年的 HBM 产能已被预订一空。同时，传统 DRAM（如 DDR4）因产能被挤占，供给短缺，价格暴涨，为仍保留相关产能的利基型厂商（如兆易创新）带来了**意外的“供给侧改革”红利**。
- **国产替代实现价值转移：**这是未来 3-5 年中国存储产业链最核心的价值迁移逻辑。在“卡脖子”环节的突破，将使得原本流向海外巨头的价值留在国内。重点替代方向包括：

- a) **芯片制造本身**：长鑫存储的 DRAM、长江存储的 NAND，正从消费级向企业级、车规级渗透，直接挑战国际巨头市场份额。
- a) **设备与材料**：北方华创的刻蚀/ALD 设备、中微公司的刻蚀机、安集科技的抛光液等，正逐步进入国内产线并实现份额提升，替代空间巨大。
- a) **高价值芯片设计**：澜起科技在内存接口芯片的全球领先地位，以及国内企业在 CXL 控制器、车规级 MCU 等领域的突破，正在细分赛道攫取高附加值。

第四步：核心公司深度梳理与矩阵定位

1. 构建公司分析矩阵

我们以 “产业链角色与护城河” 和 “业绩弹性与确定性” 两个维度，将主要公司置于四象限矩阵中进行定位，旨在识别不同竞争策略下的潜在赢家。

存储芯片核心公司竞争定位矩阵

- **象限 I（领导者/核心破局者）**：护城河深、弹性确定性强。代表公司为**长鑫存储**、**长江存储**。它们是国产替代的国家队，承担突破存储芯片制造“卡脖子”环节的战略使命。其护城河源于巨额资本投入、技术积累和国家意志支持。业绩弹性直接挂钩其产能爬坡速度与良率提升，在当下供应短缺环境中确定性极高。
- **象限 II（关键“卖铲人”/生态定义者）**：护城河深、但短期弹性波动。代表公司为**澜起科技**。作为内存接口芯片全球龙头，其护城河是深厚的专利壁垒和与英特尔/AMD 生态的强绑定。其业绩与服务器行业景气度，特别是 DDR5 和 CXL 的渗透率直接相关，虽长期确定性强，但短期受行业资本开支节奏影响。
- **象限 III（技术特色专家/利基市场王者）**：护城河相对特定、弹性显著。代表公司为**兆易创新**、**北京君正**。兆易创新在 NOR Flash 和利基型 DRAM 领域全球领先，其护城河是产品线广度、工艺成熟度和客户粘性。在 DDR4 短缺而公司产能稳定的背景下，其“价量齐升”的业绩弹性已被验证。北京君正通过收购 ISSI，在车规级存储这一高壁垒、高增长赛道建立了独特优势，深度绑定全球头部车企，业绩增长确定。
- **象限 IV（规模整合者/生态赋能者）**：护城河正在构建、弹性取决于资源整合能力。代表公司为**江波龙**、**佰维存储**。它们从模组品牌向下游封测、向上游芯片设计协同延伸（如江波龙自研主控，佰维存储提供封测服务）。其护城河在于品牌、渠道和供应链整合能力。业绩弹性大，但受存储颗粒采购成本波动影响显著，毛利率偏低。

2. 关键公司对比分析表

针对矩阵中的重点公司，其核心投资要素对比如下：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
长鑫存储	中游 IDM：主流及利基型 DRAM，已向 HBM 进军。	19nm DDR5 量产，HBM2 已送样验证。是国内唯一有望在 HBM 领域实现突破的厂商。	国内 AI 服务器厂商（如华为昇腾）、消费电子品牌。欧盟车规认证通过。	持续扩产中，目标是 2025 年实现全球 DRAM 市场 10% 的占有率。	营收随产能释放高速增长，毛利率随产品结构向 DDR5/HBM 升级而提升。	逻辑： 国产 DRAM 绝对龙头，受益于 AI 需求与国产替代最大弹性的标的。 催化剂： HBM 客户认证通过、获得新一轮大额融资或政策支持。
兆易创新	中游设计：NOR Flash、利基型 DRAM（DDR3/DDR4）、MCU。	45nm NOR Flash 领先，利基 DRAM 工艺成熟。产品线覆盖广，协同效应强。	消费电子、工业、汽车领域广泛客户。车规级 MCU 通过认证。	Fabless 模式，产能依赖代工厂。受益于代工产能向非先进制程倾斜。	2025 年预计净利润增长 70%。综合毛利率有望在涨价周期中维持约 40% 或更高。	逻辑： 存储+MCU 平台化公司，在“缺货涨价”周期中业绩弹性释放最为直接、可见。 催化剂： 存储合约价持续上涨、MCU 在汽车/IoT 领域突破大客户。
澜起科技	上游关键芯片：内存接口芯片（DDR4/DDR5）、CXL 相关芯片。	DDR5 接口芯片全球市占率超 40%，CXL 控制器技术领先。	深度绑定英特尔、AMD 的服务器平台生态，是 JEDEC 标准制定参与者。	Fabless 模式，设计为主导。	高毛利率（超 60%）模式可持续。净利润增长与服务器 DDR5 渗透率及 CXL 落地节奏强相关。	逻辑： 存储互连技术全球标杆，是服务器技术升级的“卖水人”，商业模式优越。 催化剂： AI 服务器需求超预期、CXL 产品开始批量出货。
北京君正	中游设计：车规级 DRAM、SRAM、Flash，及车载 MCU。	收购 ISSI 获得深厚车规存储技术，车规 DRAM 市占率领先。	特斯拉、比亚迪及全球主流 Tier1 供应商，欧盟 Tier1 认证通过。	Fabless 模式。	毛利率相对稳定（约 34-35%）。营收与汽车智能化率提升及单车存储容量增长直接挂钩。	逻辑： 汽车智能化核心受益标的，赛道壁垒高、客户关系稳固，成长确定性极强。 催化剂： 获新车型定点、L3+级智能驾驶车型量产上市。

江波龙	下游模组与品牌：嵌入式存储、固态硬盘、内存条，并涉足封测。	自研主控与长江存储颗粒协同，推出企业级 SSD。	消费电子品牌、数据中心、东南亚手机代工厂。	模组产能灵活，同时投资先进封测能力以增强协同。	营收增长快（历史复合增长 72%），但毛利率水平较低（约 17%），规模效应是关键。	逻辑： 存储产业链的“整合者”，品牌与渠道价值凸显，受益于国产芯片上量带来的供应链协同红利。 催化剂： 企业级 SSD 大单落地、与国内晶圆厂合作深化。
北方华创	上游设备：刻蚀设备、PVD/CVD/ALD 等薄膜沉积设备。	国产设备覆盖率超 50%，在刻蚀、ALD 等关键环节实现突破。	长鑫存储、长江存储等国内主要晶圆厂的核心设备供应商。	订单饱满，产能持续扩张以满足国产产线建设需求。	营收及订单高速增长，毛利率随产品技术升级和规模效应有望逐步提升。	逻辑： 半导体设备国产化的“旗手”，直接受益于国内存储产能扩张和工艺迭代的设备投资周期。 催化剂： 获得国际存储大厂认证、在先进工艺设备上取得突破。

3. 龙头引领与外溢效应

- **全球 AI 龙头（英伟达）的战略选择：**英伟达对 HBM 的庞大需求（2025 年采购比重预计超 70%），直接决定了上游存储巨头的技术路线和产能分配。其与 SK 海力士的深度绑定，不仅为后者带来确定性订单，更抬高了整个 HBM 产业链（包括前驱体材料、TSV 封装、测试设备）的估值锚。国内凡是在 HBM 材料、测试（如精智达）或先进封装有所布局的公司，都可能获得市场关注和订单外溢的机会。
- **国内存储龙头（长鑫/长存）的扩产战略：**它们的扩产不仅是自身成长，更将带动**国产设备与材料**的验证、导入与放量。例如，北方华创、中微公司、安集科技等企业，将伴随国产产线的产能爬坡而获得持续的订单和收入增长，实现从“能用”到“好用”再到“批量用”的价值跃迁，其估值逻辑将从单纯的国产替代主题，转向扎实的业绩成长。

第五步：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

存储芯片主题目前正处于 “成长期”与“成熟期”交织的复杂阶段。

- 对于以 HBM、车规存储、存算一体为代表的高端/新兴市场，正处于**快速成长期**。技术快速迭代，需求爆发，竞争格局尚未固化（尽管 HBM 目前高度集

中），新进入者仍有凭借独特技术路线（如英特尔-软银的堆叠方案）改写格局的可能。

- 对于以消费电子用标准 DRAM/NAND 为代表的传统市场，已进入成熟期。市场由三大巨头垄断，增长与全球宏观经济和电子消费周期紧密挂钩，呈现强烈的周期性波动。然而，当前由 AI 引发的供给侧结构性变化，为这一成熟市场带来了罕见的"周期中的成长"特性。

2. 标的排序（非推荐）

基于"国产替代确定性 > 行业景气弹性 > 技术成长空间"的优先级逻辑，给出以下排序：

等级	公司名称	核心逻辑简述
首选（核心）	长鑫存储、长江存储	国产替代的基石与矛头，战略地位无可替代，直接承接 AI 时代的海量存储需求与安全诉求，成长空间最大。
	兆易创新	在当前的缺货涨价周期中，业绩弹性能最快、最清晰地体现在财务报表上，是分享行业景气红利的优质标的。
	澜起科技	具备全球竞争力的"卖水人"模式，技术壁垒高，将长期受益于服务器技术升级，现金流和盈利质量优秀。
次选（重点）	北京君正	身处智能汽车黄金赛道，卡位高壁垒车规市场，增长确定性强，周期性较弱，是穿越存储周期的优选。
	北方华创	国产设备龙头，是国内存储产能扩张和工艺升级的"杠杆"支点，订单能见度高，成长确定。
跟踪（关注突破）	江波龙、佰维存储	作为产业链整合者，其业绩具备高弹性，但需密切跟踪其毛利率改善情况、上游资源获取能力及品牌溢价提升进展。
	复旦微电、恒烁股份	分别在特种存储（FRAM/MRAM）和存算一体等前沿颠覆性技术路径上深度布局，属于高风险高潜在回报的长期跟踪标的。

3. 关键风险提示

1. 技术迭代与路线失败风险：存储技术正处剧变期。若 3D DRAM、新型堆叠架构等颠覆性技术路径的产业化进程远慢于预期，或现有 HBM 路线通过持续优

化仍能满足需求，则相关前沿布局公司的投资可能面临"起大早赶晚集"的风险。

2. **行业周期性波动风险：**存储行业强周期的本质未变。当前由 AI 驱动的超级上行周期，可能因全球宏观经济下行、AI 资本开支增速放缓或产能大规模释放而转向。一旦供需逆转，产品价格将快速下跌，所有环节公司的业绩都将面临压力。
3. **地缘政治与供应链风险：**这是国产供应链面临的重大外部不确定性。美国及其盟友可能进一步升级对中国半导体产业（包括存储）的技术和设备出口管制。同时，国产产线在关键设备和材料上若无法实现可持续的替代，扩产计划可能受阻。
4. **国内竞争加剧与盈利风险：**在政策和资本推动下，国内存储领域可能出现"一哄而上"的重复建设，导致在某些技术门槛相对较低的环节（如利基型存储、模组）竞争过度激烈，侵蚀企业盈利能力。同时，国内企业在向高端突破过程中，研发投入巨大，可能面临短期业绩承压的压力。